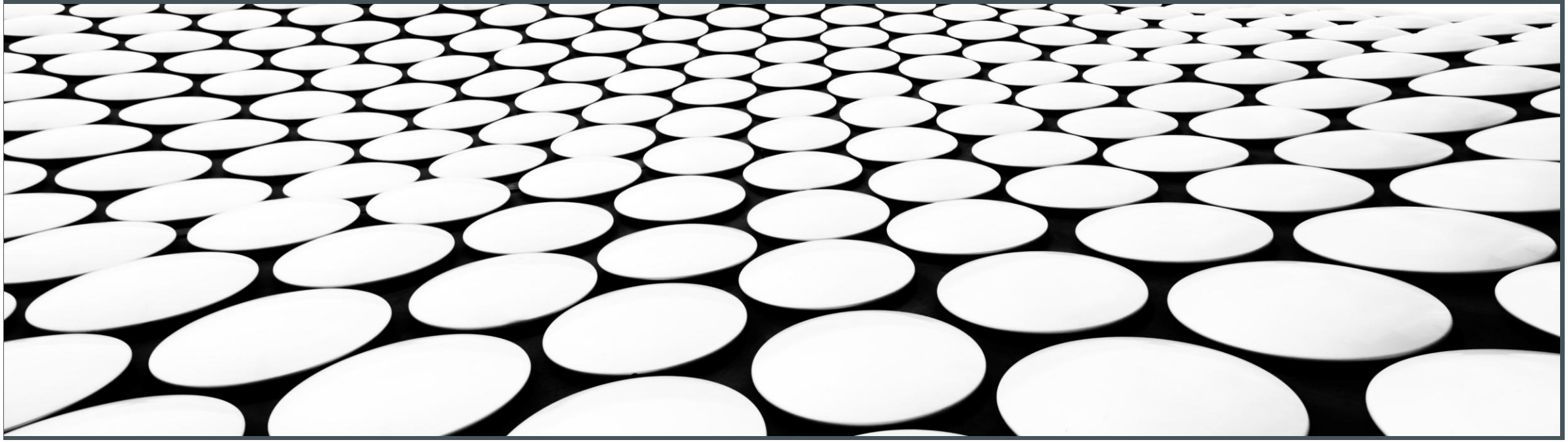
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ТЕМЕ: РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА»



Москва – 2024 г.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТ: СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.

ПРЕДМЕТ: РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА» НА ПЛАТФОРМЕ FLUTTER.

ЦЕЛЬ: ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УДОБНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ).
2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД (ОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИНТЕРВЬЮ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ).
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Изучение предметной области проекта, изучив основные принципы управления семейным бюджетом и потребности пользователей.

Проектирование информационной базы. Разработка структуры базы данных, которая будет отвечать требованиям предметной области (семейный бюджет).

Проектирование интерфейса. Разработать дизайн пользовательского интерфейса, определить структуру приложения, включая экраны, навигацию и элементы управления.

Разработка функционала. Такие, как ввод доходов, ввод расходов, история расходов и доходов, график расходов и доходов, смена пароля, регистрация, вход, профиль пользователя.

Тестирование и отладка мобильного приложения. Проверка работоспособности и корректности работы приложения.

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

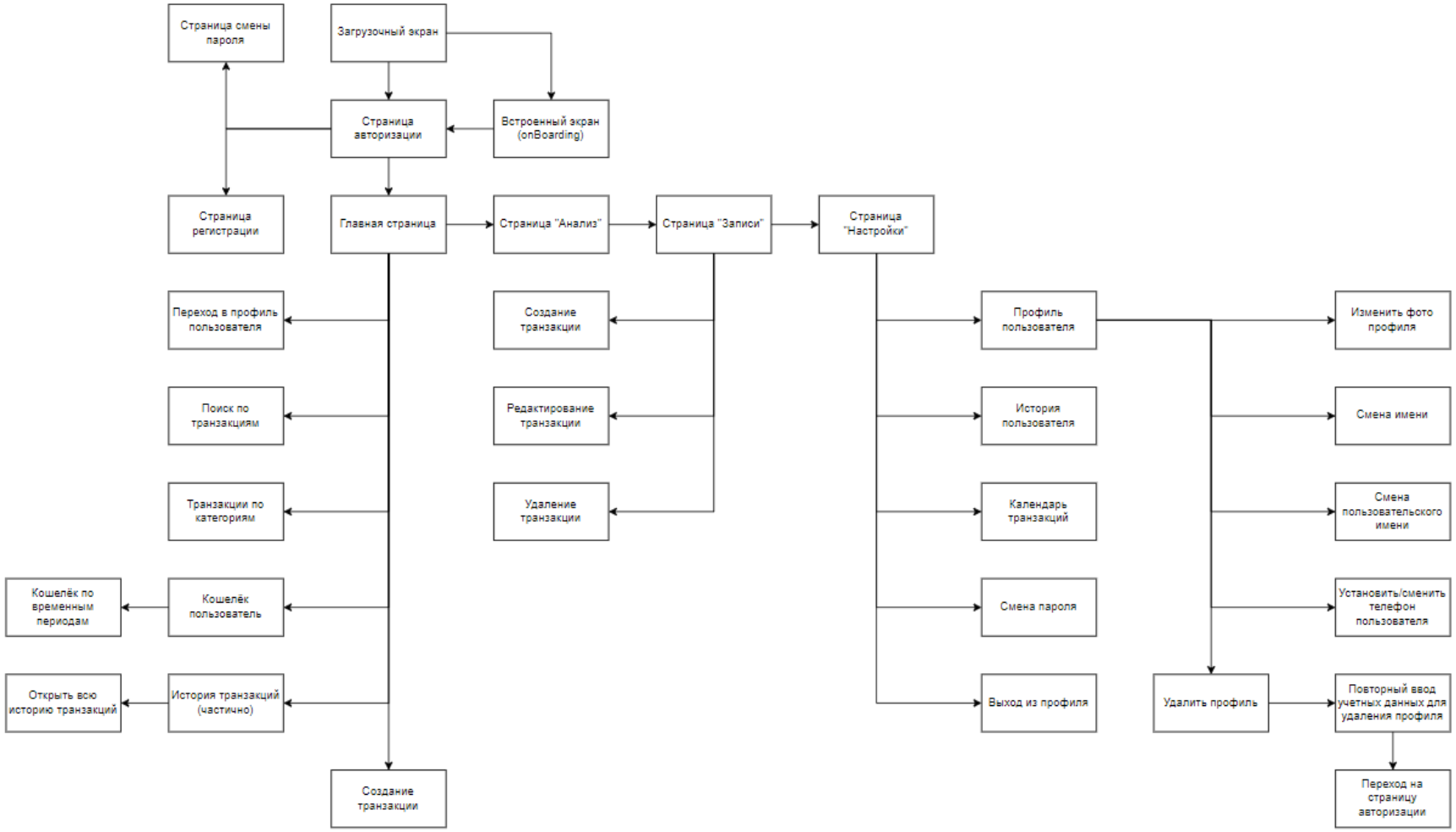
ANDROID STUDIO - ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ (INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT) ОТ GOOGLE ДЛЯ СОЗДАНИЯ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ.

FLUTTER SDK - НАБОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ (SDK) С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ, РАЗРАБОТАННЫЙ GOOGLE ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

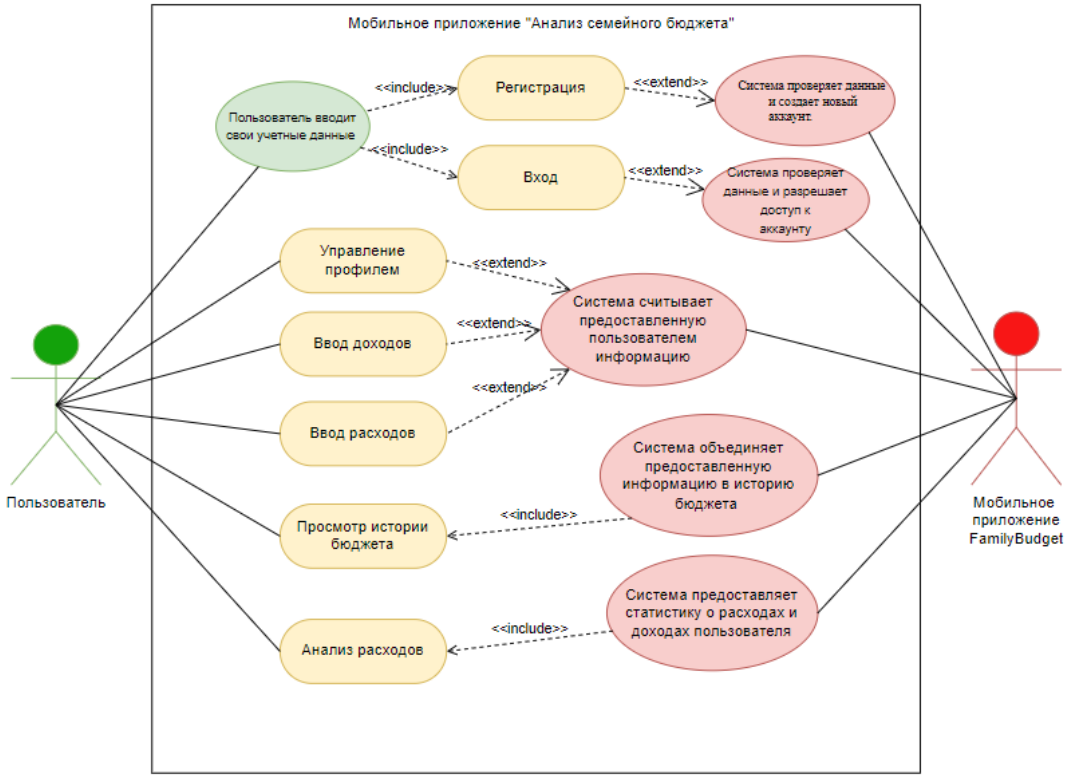
DART – ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ

FIREBASE - BAAS (BACKEND-AS-A-SERVICE).
ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ FIRESTORE

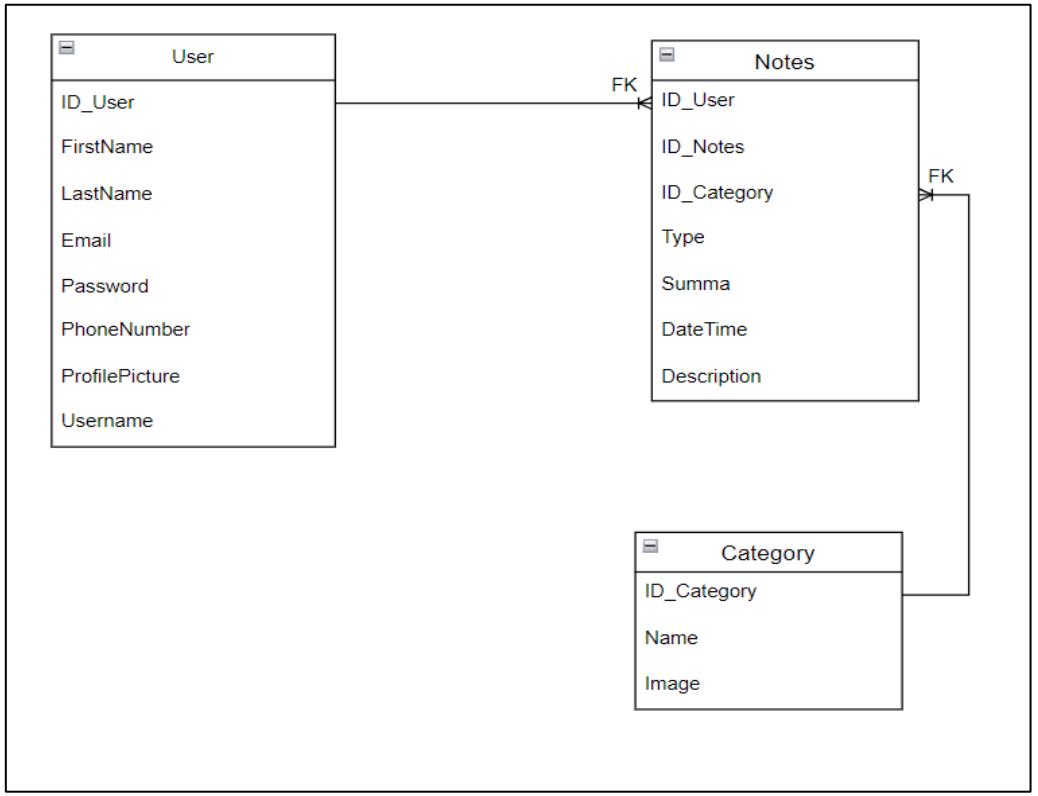
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИЛОЖЕНИЯ



USE CASE ДИАГРАММА



ER-ДИАГРАММА



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. РЕГИСТРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ ОТ АККАУНТА

2. ВХОД
ПРОЦЕДУРА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ.

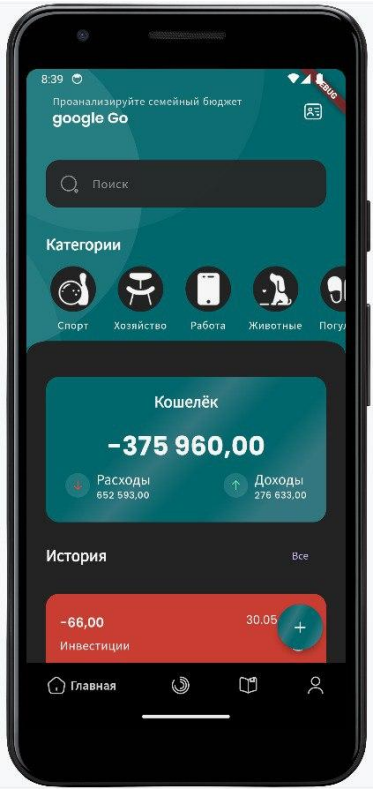
3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЗМЕНЯТЬ СВОИ УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ И ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СВОЕМ ПРОФИЛЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛИТЬ АККАУНТ

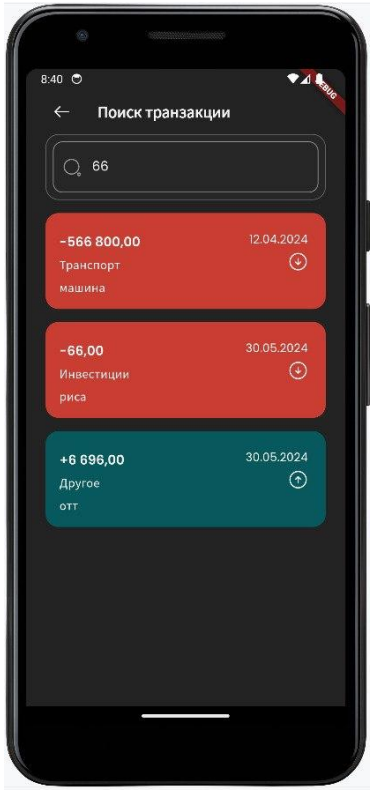
4. ВВОД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ВВОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ, УКАЗЫВАЯ ИСТОЧНИК, СУММУ, ДАТУ, КАТЕГОРИЮ И ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ.

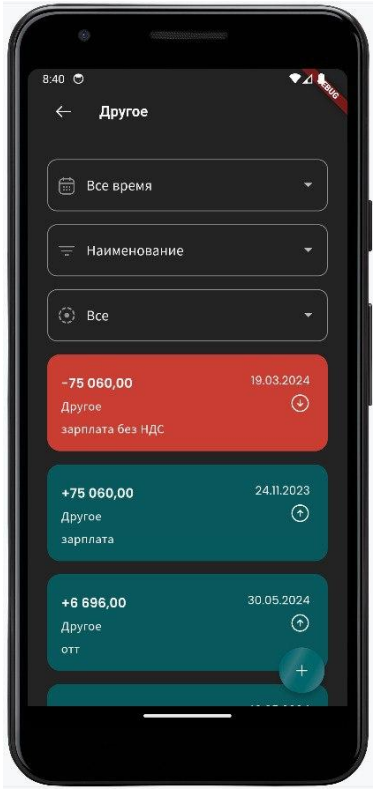
5. ПРОСМОТР ИСТОРИИ БЮДЖЕТА И ЕГО ФИЛЬТРАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОСМАТРИВАТЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАПИСИ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ.

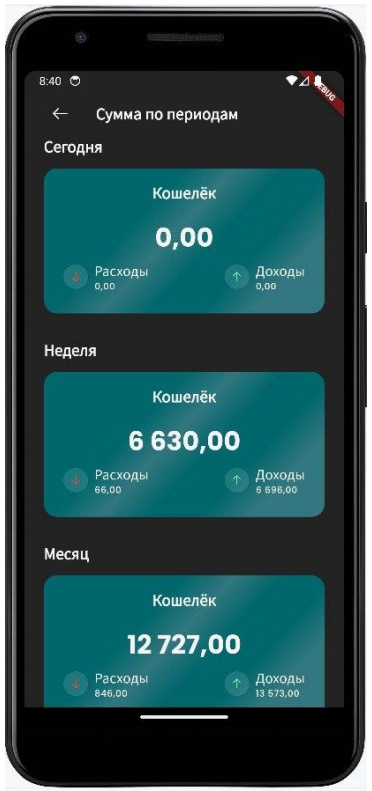
6. АНАЛИЗ РАСХОДОВ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ РАСХОДОВ С ДИАГРАММ В ПРИЛОЖЕНИИ.

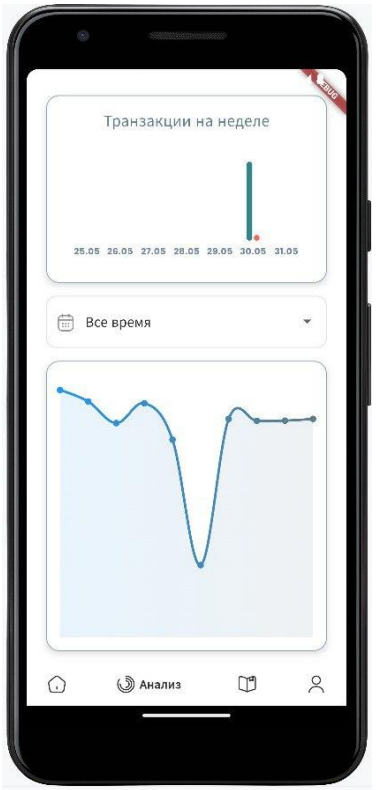
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

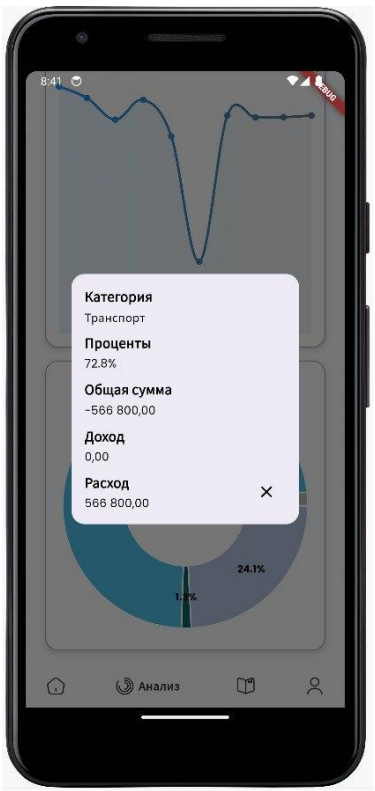




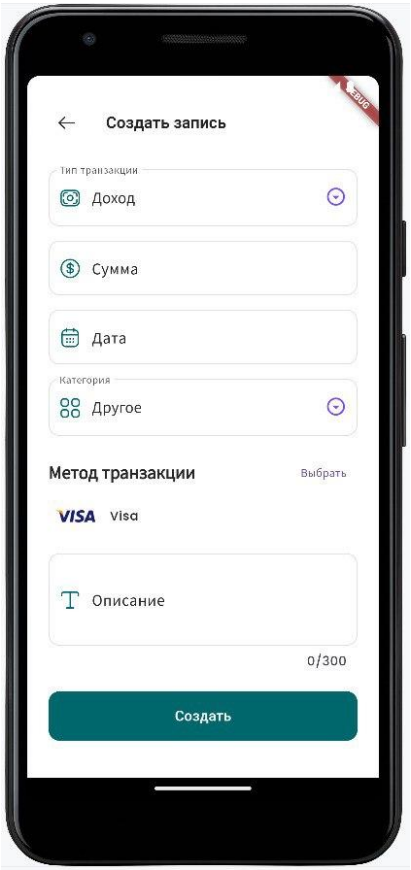


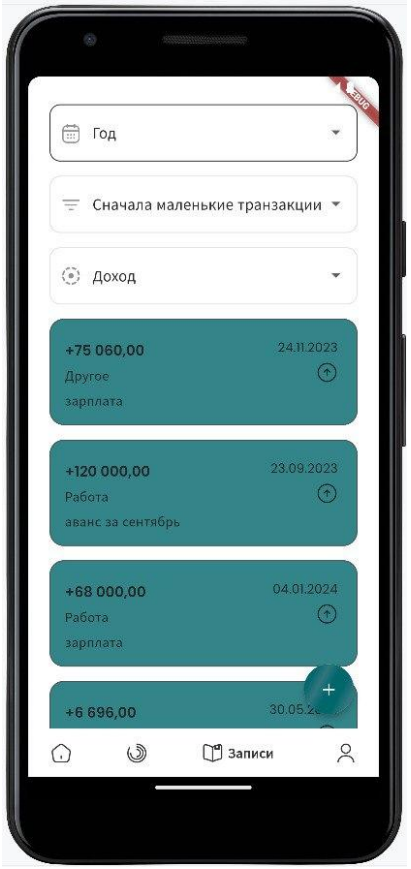


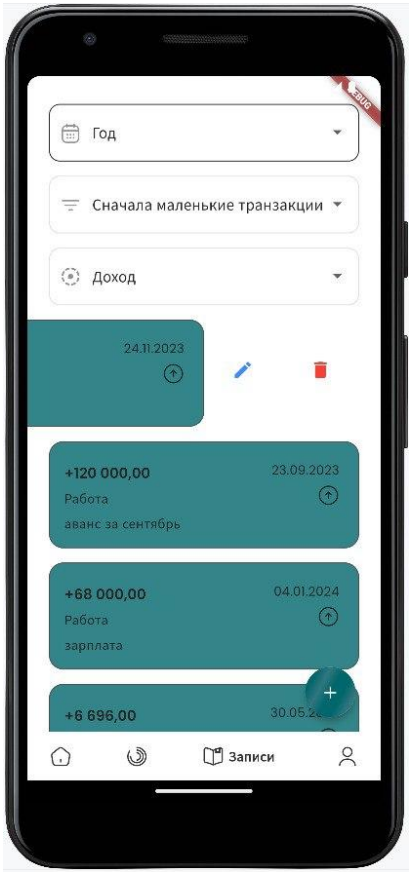


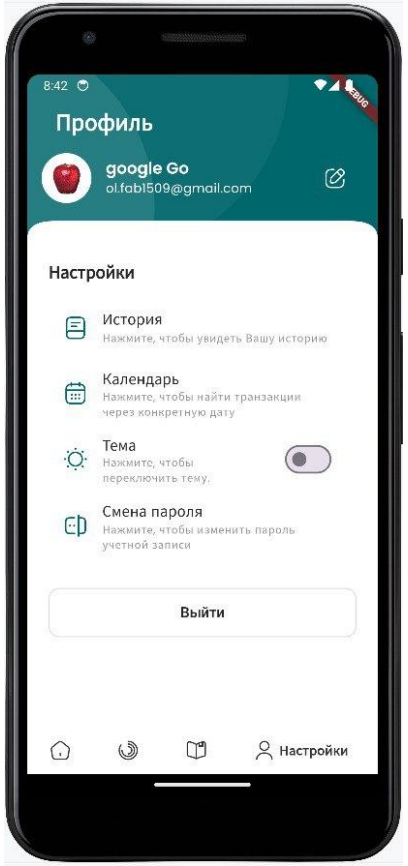


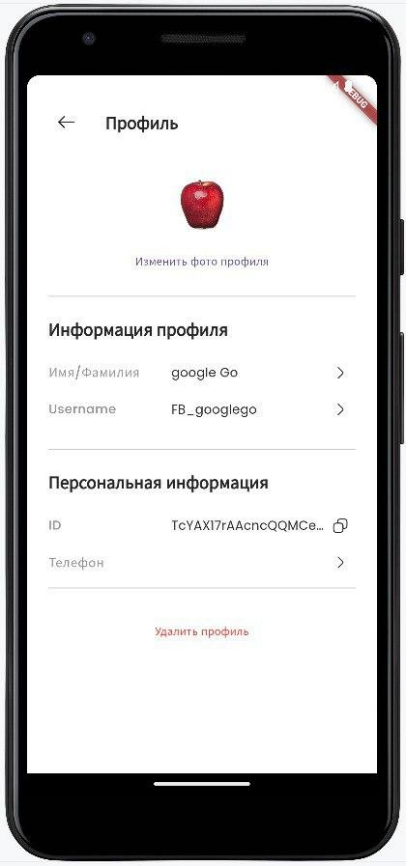
ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ





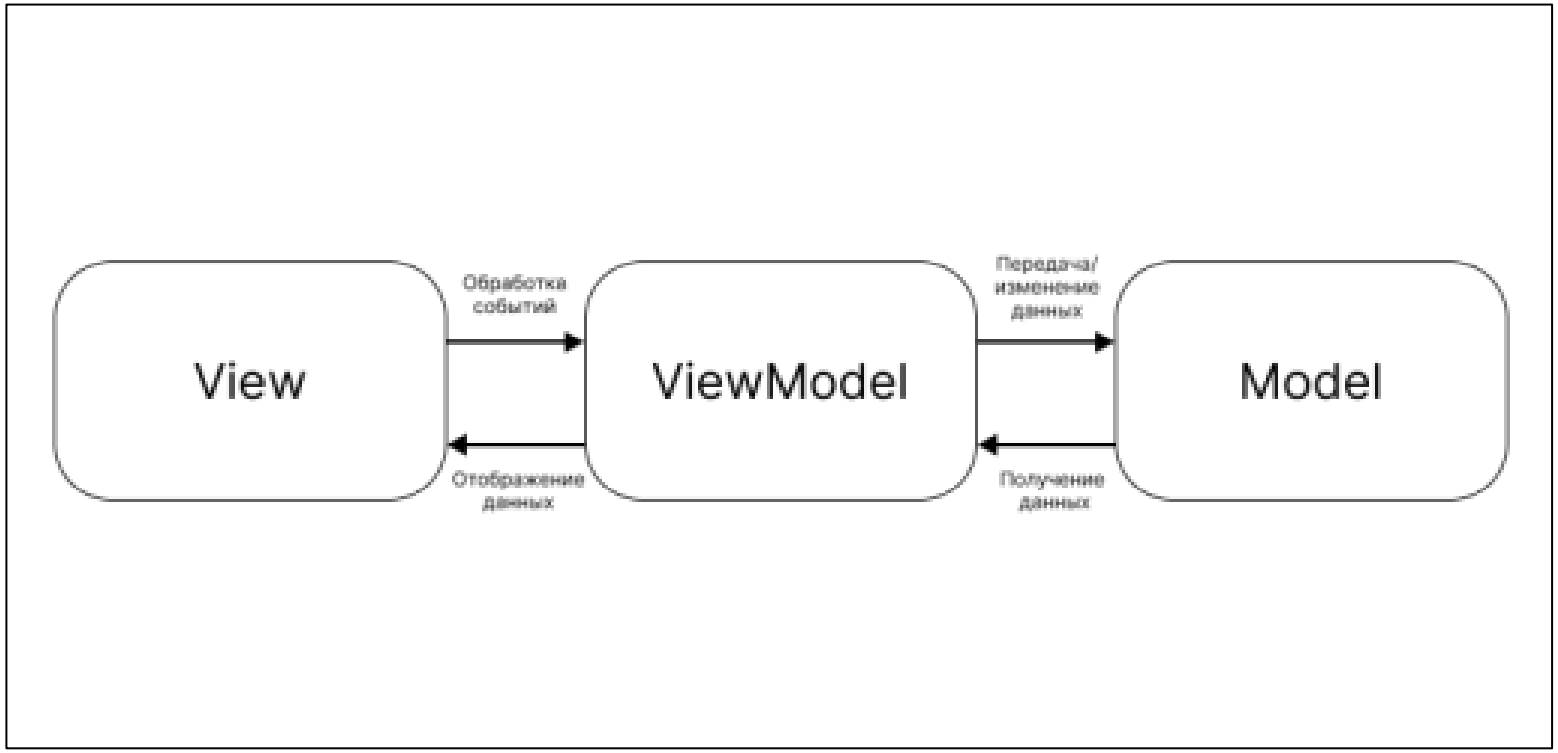






ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПАТТЕРНЫ

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАТТЕРН MODEL-VIEW-VIEWMODEL (MVVM). MVVM — ЭТО АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАТТЕРН, КОТОРЫЙ РАЗДЕЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (VIEW) ОТ БИЗНЕС-ЛОГИКИ (MODEL) С ПОМОЩЬЮ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ (VIEWMODEL).



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДОСТИГНУТО:
1. ПРОВЕДЕНО ГЛУБОКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ, ЧТО ПОМОГЛО ВЫЯВИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
2. ИЗУЧЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВЫЯВИТЬ ИХ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НАШЕГО ПРОЕКТА.
3. РАЗРАБОТАНА АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ БЫЛО УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО, ПОДТВЕРДИВ СВОЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ.

ВОЗМОЖНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ:
СОЗДАНИЕ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ «СЕМЬЮ» И СОСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТАКИХ «СЕМЕЙ» СТАТИСТИКИ РАСХОДОВ, ДОХОДОВ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!